

Projet 1 : Résolution de l'équation $f(x) = 0$

Objectif : Implémenter la méthode dichotomique pour résoudre cette équation.

Pour valider cette méthode, il faut pouvoir la comparer avec une solution algébrique donc avec une équation simple. Soit à résoudre $f(x) = x^2 - 2 = 0$ sur un intervalle $[a,b]$ tel que $f(b)*f(a)<0$.

1. **Ouvrez** le fichier *zero-fonction.py*. **Interprétez** ce script et **testez**-le pour un intervalle $[1,2]$. Le résultat est une valeur approchée de $\sqrt{2}$.

L'ajout d'une assertion avec la commande `assert f(b)*f(a)<0` permet d'exécuter le script que si cette condition est remplie. Si la condition n'est pas remplie, le programme est terminé.

2. **Proposez** une fonction $f(x)$ et un intervalle tels que la fonction soit décroissante et que le script renvoie la valeur approchée de π soit $f(\pi)=0$.

Projet 2 : Recherche dans une liste triée

Objectif : Implémenter la méthode dichotomique pour rechercher un élément dans une liste triée

3. **Ouvrez** le fichier *dichotomieListe.py*. **Interprétez** la fonction *recherche*($x:int, tab:[float]$) et le résultat.
4. **Interprétez** la fonction *dicho_liste_triée*($x:int, tab:[float]$) et le résultat.
5. **Concluez** quant à l'efficacité de la méthode par dichotomie d'autant plus que le nombre d'éléments de la liste est grand.

Projet 3 : Application à la résolution d'une équation de fermeture géométrique

Objectif : Résolution d'une équation par dichotomie, impossible de manière analytique

Extrait sujet CCS SII « Fauteuil dynamique de cinéma »



Fauteuil dynamique de cinéma
actuellement commercialisé



Publicité annonçant l'évolution des fauteuils dynamiques

Le siège dynamique est constitué :

- du dossier (voir **figure 2**) qui permet d'agir directement sur la tête du spectateur afin d'amplifier la sensation d'accélération (via l'oreille interne). Le point de contact entre le dossier et la tête du spectateur est matérialisé par le point D ;
- de l'assise du siège qui permet d'obtenir un mouvement de tangage et un mouvement de roulis du spectateur, non étudiée dans ce sujet d'informatique.

Les trois motorisations (une pour le dossier et deux pour l'assise) sont composées chacune d'un moteur à courant continu à aimants permanents et d'un réducteur de vitesse.

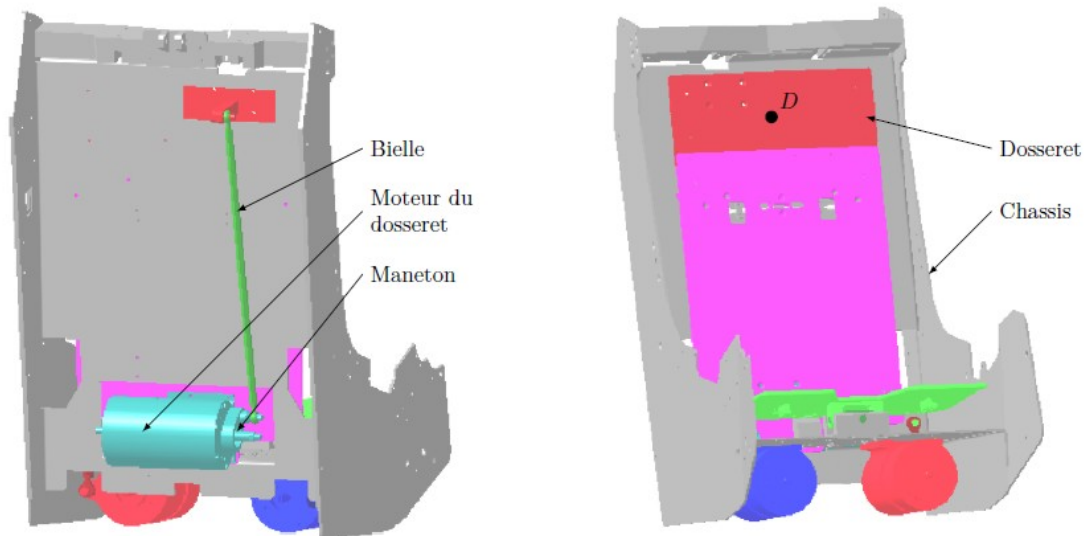


Figure 2 Dossieret

Les trois positions extrêmes du dossieret sont représentées figure 7.

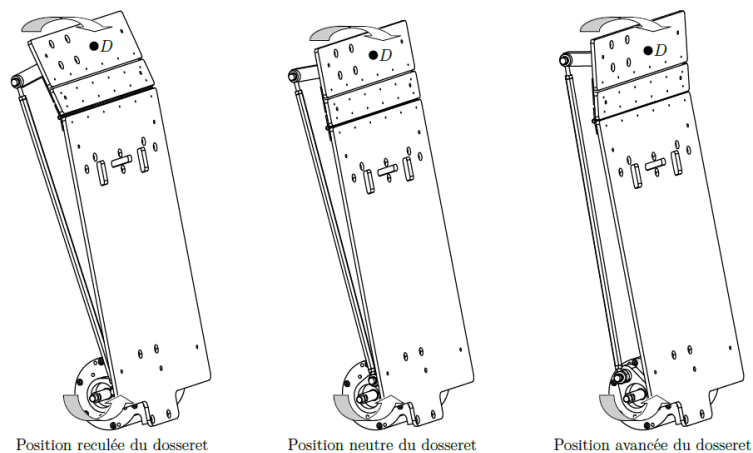


Figure 7 Mécanisme de transformation de mouvement du dossieret

Le modèle cinématique de la transformation de mouvement du dossier est fourni figure 8.

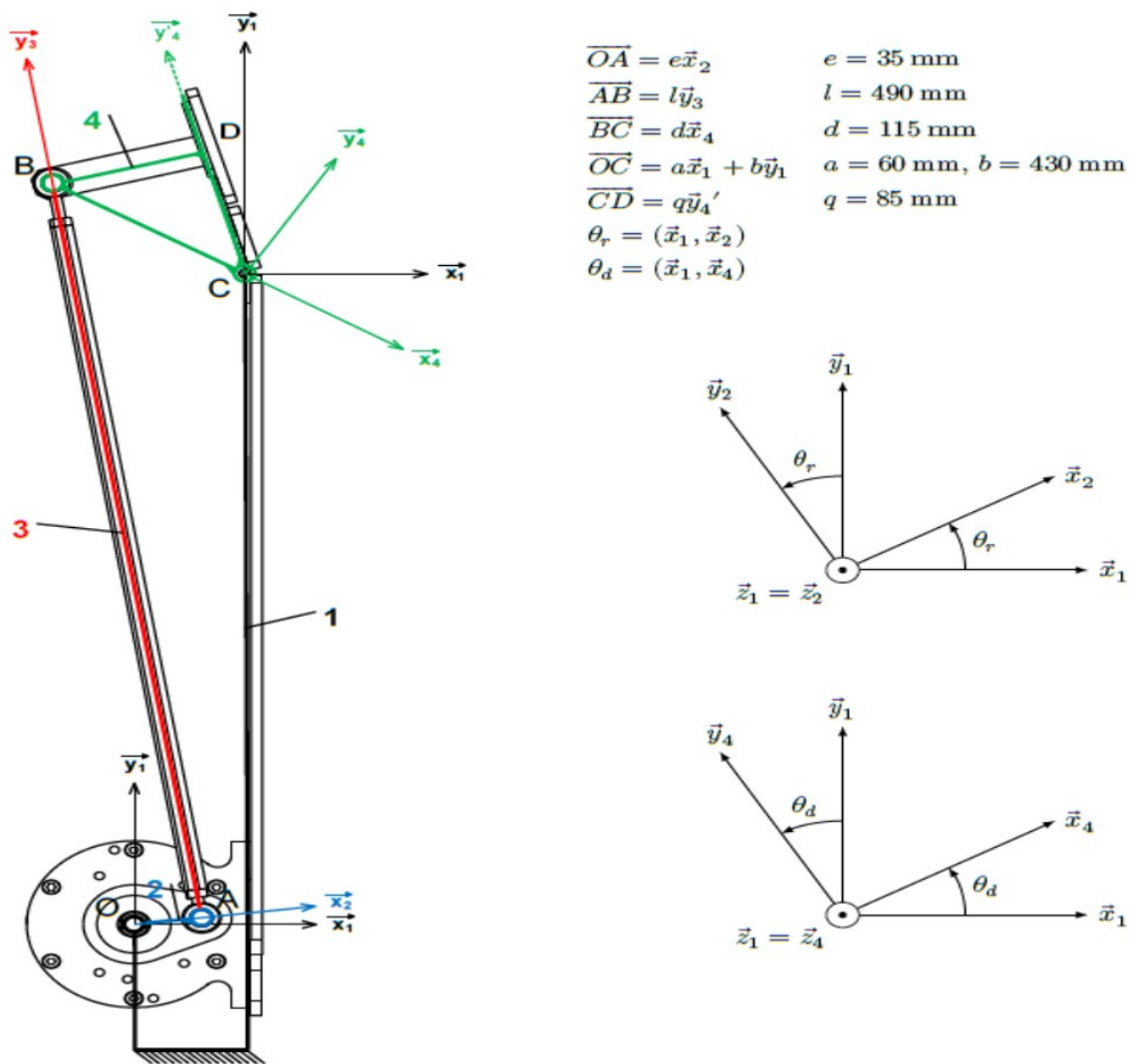


Figure 8 Modèle cinématique de la transformation de mouvement du dossier

À l'aide d'une fermeture géométrique, le sujet initial demandait d'exprimer littéralement l'angle θ_d en fonction de l'angle θ_r , puis de mettre l'expression obtenue sous la forme suivante :

$$\cos \theta_d (E + F \cos \theta_r) + \sin \theta_d (G + F \sin \theta_r) = H + (I \cos \theta_r + J \sin \theta_r)$$

On a introduit un paramètre cinématique θ_3 tel que : $\theta_3 = (\vec{x}_1, \vec{x}_3)$ qui sera éliminé par combinaison des 2 équations scalaires obtenues en projection dans la base $(\vec{x}_1, \vec{y}_1)$.

En isolant $\sin \theta_3$ et $\cos \theta_3$ et en utilisant : $\sin^2 \theta_3 + \cos^2 \theta_3 = 1$ pour l'éliminer, on obtient :

$$\cos \theta_d (-2ad + 2ed \cdot \cos \theta_r) + \sin \theta_d (-2bd + 2ed \cdot \sin \theta_r) = l^2 - (a^2 + b^2 + e^2 + d^2) + (2ae \cdot \cos \theta_r + 2be \cdot \sin \theta_r)$$

Cette relation obtenue ne donne pas explicitement l'angle θ_d en fonction de l'angle θ_r .

Une simulation numérique a permis d'obtenir le tracé représenté sur la figure 9.

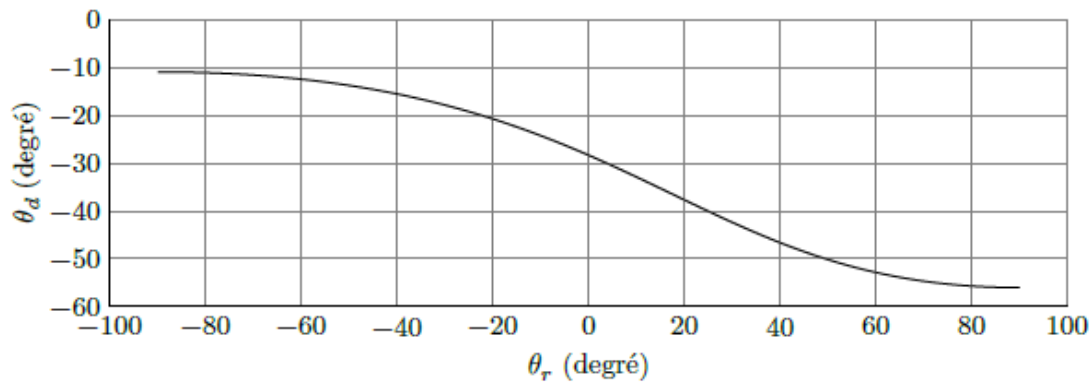


Figure 9 Représentation de l'équation de fermeture géométrique

L'objectif est de déterminer ces couples de points (θ_r, θ_d) pour pouvoir commander le motoréducteur en position θ_r pour placer le dossieret dans une certaine position angulaire θ_d .

L'idée consiste à calculer par itération chaque couple de points pour θ_r variant de -90° à $+90^\circ$ en exploitant l'algorithme par dichotomie qui résout l'équation $f(x) = 0$.

$$\cos \theta_d (-2ad + 2ed \cdot \cos \theta_r) + \sin \theta_d (-2bd + 2ed \cdot \sin \theta_r) - (l^2 - (a^2 + b^2 + e^2 + d^2) + (2ae \cdot \cos \theta_r + 2be \cdot \sin \theta_r)) = 0$$

Soit l'algorithme du programme principal :

```

Début
Déclarer une liste pour  $\theta_r$ 
Déclarer une liste vide pour  $\theta_d$ 
Itérer pour chaque valeur de  $\theta_r$  dans l'intervalle  $[-90^\circ, +90^\circ]$ 
    Convertir  $\theta_r$  en radian
    Calculer  $\theta_d$  par dichotomie
    Ajouter  $\theta_d$  à la liste
Fin Itérer
Fin programme principal
  
```

6. Complétez le fichier *FauteuilCinémaELEVE.py* et affichez ce graphe.

